



# BIRC 商智中心

Business Intelligence Center — 推動校園數位人才培育

2026 後端群體驗營

```
$ java OrderSystem --mode interactive
```

# Backend 體驗營 Day2

// 訂單系統 — 從陣列到「真實世界的後端」

平行陣列  
組織多筆資料

庫存判斷  
避免超賣的關鍵

訂單邏輯  
購物車的靈魂



# 昨天回顧

## Day 1 學了什麼

- ✓ 變數 — 存東西的盒子
- ✓ 條件判斷 — if/else 分支
- ✓ 迴圈 — while 重複執行
- ✓ Scanner — 讀取輸入



## 今天要做的事

-  用平行陣列存商品資料
-  做一個超簡化的購物車
-  加入庫存判斷（避免超賣）



**重點：**同樣的工具（變數、if/else、while、陣列），可以做出完全不同的東西！



# 今天會遇到的新名詞

## 變數

存東西的盒子，例如 `int`  
`stock = 10;`

## 陣列

一排盒子，例如 `int[]`  
`prices = {30, 65};`

## 資料庫

永久保存資料的地方，例如  
SQLite

## if / else

判斷條件，決定走哪條路

## while 迴圈

重複執行，直到條件不滿足

## SQL

和資料庫溝通的語言，例如  
`SELECT * FROM products`

# 今日目標



## 做出一個可互動的訂單系統

商品清單 + 選購 + 結帳



## 理解「庫存扣減」的邏輯

買到剩 0 件就不能再買



## 把資料放進真正的資料庫

建立資料表 + 新增資料 + 查詢資料



# 購物車的靈魂

你點外送 App 按下「加入購物車」後，後端發生了什麼？

## 1. 讀取商品

從資料庫拿商品清單



## 2. 檢查庫存

還有貨嗎？



## 3. 扣庫存

把它從架上拿掉



## 4. 計算金額

加總所有商品



這些都是後端 — 你看不到，但它一直在運作



取得範例程式碼



# 步驟一：陣列就是資料的容器

## 第一部 — 先用陣列保存商品資料

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  // 陣列：把多筆商品資料暫時放在程式記憶體裡
4  String[] products = {"可樂", "三明治", "薯條", "餅乾", "果汁"};
5  int[] prices = {30, 65, 45, 35, 40};
6
7  // 印出商品選單
8  for (int i = 0; i < products.length; i++) {
9      System.out.println((i + 1) + ". " + products[i] + " → " + prices[i] + " 元");
10 }
11
12 // 讓使用者選購
13 Scanner scanner = new Scanner(System.in);
14 System.out.print("請輸入想買的商品編號 (1-" + products.length + ") : ");
15 int choice = scanner.nextInt();
16
17 System.out.println("你選擇了：" + products[choice - 1]);
18 System.out.println("價格：" + prices[choice - 1] + " 元");
```

陣列在做什麼？

它的限制是什麼？

1 2  
3 4

# 陣列索引 Index 是什麼？

## Step 1.5 — 陣列的「門牌號碼」

```
1 // 陣列的 index 從 0 開始！
2 String[] products = {"可樂", "三明治", "薯條", "餅乾", "果汁"};
3
4 //           ↑       ↑       ↑       ↑       ↑
5 //   index:      0       1       2       3       4
6 //   products[0] = "cola"
7 //   products[1] = "sandwich"
8 //   products[4] = "juice"      ← 最後一個是 length - 1
```

### ⚠ 常見錯誤

products[5] →

**ArrayIndexOutOfBoundsException**

index 最大只能是 length - 1

### 💡 為什麼從 0 開始？

index 代表「距離起點幾個位置」

第 1 個元素 = 距離起點 0 個位置



## 步驟二：多商品訂單

去查看範例程式碼的 `Step2.java` 邏輯

```
1  int totalAmount = 0; // 總金額
2  int orderCount = 0; // 買了幾個
3  try (Scanner scanner = new Scanner(System.in)) {
4      while (true) {
5          System.out.println("商品列表：");
6          for (int i = 0; i < products.length; i++) {
7              System.out.println((i + 1) + ". " + products[i] + " → " + prices[i] + " 元");
8          }
9          System.out.println("0. 結帳");
10         System.out.print("請選擇商品編號：");
11         int choice = scanner.nextInt();
12
13         if (choice == 0) {
14             break; // 結帳跳出迴圈
15         }
16
17         if (choice >= 1 && choice <= products.length) {
18             System.out.print("買幾個？");
19             int quantity = scanner.nextInt();
20             int subtotal = prices[choice - 1] * quantity;
21             totalAmount += subtotal;
22             orderCount += quantity;
23         }
24     }
25 }
```



# 迴圈的妙用



## while (true) 迴圈

- • 不斷顯示商品選單
- • 讓使用者可以一直買
- • 輸入 0 才跳出

→ 這就是「購物車」的迴圈！



## 累加金額

- • `totalAmount += subtotal`
- • 每買一個就加一次
- • 最後就是總金額

→ 這就是「結帳」的計算！



**重點：**迴圈讓使用者可以一直買，`break` 讓使用者可以結帳



## 步驟三：庫存判斷（重點）

### 第一部 — 陣列裡也可以保存庫存

```
1  int[] stock = {10, 5, 8, 12, 7}; // 庫存數量
2
3  // 檢查庫存
4  if (stock[index] == 0) {
5      System.out.println("❌ " + products[index] + " 已售完，無法購買！");
6      continue; // 跳過這次，回到迴圈開頭
7  }
8  // 庫存不足
9  if (quantity > stock[index]) {
10     System.out.println("❌ 庫存不足！只剩 " + stock[index] + " 個");
11     continue;
12 }
13 // 扣庫存
14 stock[index] -= quantity;
```



# 第一部分會用到哪些檔案？

第一部 — 用 Java Array 完成互動式購買

## 專案檔案

```
day2-order-system/  
└─ BuyProductArray.java
```

## 資料存放的地方

資料暫時保存在 Java 記憶體裡。



## 如何啟動第一部分？

```
cd day2-order-system  
javac BuyProductArray.java  
java BuyProductArray
```

輸入商品編號與數量完成購買；輸入 `0` 結束。程式關閉後，陣列庫存會消失。



# 第二部開始：資料要保存在哪裡？

這一部要完成：把 Java 陣列換成 SQLite 資料庫



原本

商品資料在  
Java 陣列裡



這一部

Java 透過 JDBC  
和 SQLite 溝通

我們要做什麼？

建立 `products` 資料表，放入商品名稱、價格與庫存，接著用 Java 讀取與修改資料。

怎麼溝通？

Java 撰寫 SQL，JDBC 負責傳送 SQL；SQLite 執行後保存結果。



## 第二部：把資料換成資料庫

第二部 — 不換購物車邏輯，只換資料的來源



原本

資料放在 Java 陣列



現在

資料放在資料庫表格



商品名稱、價格、庫存這些「資料」不變；改變的是它們被保存、查詢的位置。

# ✓ 檢查點 1

## ✓ 我能說出

- • 陣列是什麼？
- • index 從 0 開始
- • while 迴圈做什麼？

## ? 我還不太確定

- • index 跟 length 的關係
- • break 跟 continue 的差別
- • 為什麼要 `stock[index] - 1`

## 💡 馬上複習

回到前面的「迴圈的妙用」投影片，重新看一次程式碼流程。



## 第二部分會用到哪些檔案？

第二部 — 用 Java JDBC 操作 SQLite

### 專案檔案

```
day2-order-system/  
├─ BuyProduct.java  
├─ products.db  
└─ lib/  
    └─ sqlite-jdbc-3.53.4.0.jar
```

### 每個檔案的用途

**BuyProduct.java** : Java 購買程式

**products.db** : 第一次執行時自動建立，保存商品與庫存

**sqlite-jdbc...** : 讓 Java 能連線 SQLite



### 如何啟動第二部分？

```
cd day2-order-system  
javac -cp "lib/sqlite-jdbc-3.53.4.0.jar" BuyProduct.java  
java -cp ".;lib/sqlite-jdbc-3.53.4.0.jar" BuyProduct
```



# JDBC 五兄弟小卡

## ① Connection

建立資料庫連線，就像拿起電話

## ② PreparedStatement

準備好要問的問題 (SQL)

`?` 是先留空格，再用 `setInt()` 安全填值

## ③ ResultSet

資料庫回答的結果

## ④ `executeQuery()`

執行 SELECT，回傳 ResultSet

## ⑤ `executeUpdate()`

執行 INSERT/UPDATE，回傳影響筆數



# 用 VS Code 看資料庫

## Step 2.2 — 安裝 SQLite Viewer , 直接看資料

### 安裝套件

1. 開啟 VS Code 的 Extensions
2. 搜尋 **SQLite Viewer**
3. 安裝作者為 **qwtel** 的套件

也可以在終端機執行：

```
code --install-extension qwtel.sqlite-viewer
```

### 打開資料

1. 在 VS Code 開啟 `products.db`
2. 點選資料表 `products`
3. 直接看到欄位和每一筆資料

這就是資料庫裡真正保存的資料。



Java JDBC 負責連線並執行 SQL ; SQLite Viewer 負責讓我們用表格畫面觀察資料。



# Java 連線 SQLite 完成互動式購買

## Step 2.5 — 列出全部商品，讓使用者選購

```
1  import java.sql.Connection;
2  import java.sql.DriverManager;
3  import java.sql.PreparedStatement;
4  import java.sql.ResultSet;
5  import java.util.Scanner;
6
7  public class BuyProduct {
8      public static void main(String[] args) throws Exception {
9          initializeDatabase();
10         try (Connection connection = DriverManager.getConnection("jdbc:sqlite:products.db");
11             Scanner scanner = new Scanner(System.in)) {
12             while (true) {
13                 printProducts(connection);
14                 System.out.print("請輸入商品 id (輸入 0 結束) :");
15                 int productId = scanner.nextInt();
16                 if (productId == 0) break;
17
18                 System.out.print("請輸入購買數量 :");
19                 int quantity = scanner.nextInt();
20                 buyProduct(connection, productId, quantity);
21             }
22         }
```

## ✓ 檢查點 2

### ✓ 我能說出

- • JDBC 是什麼？
- • Connection / PreparedStatement / ResultSet
- • products.db 裡有哪些欄位？

### ? 我還不太確定

- • executeQuery vs executeUpdate
- • 為什麼要 close()
- • SQL 語法怎麼寫？



### 馬上複習

回到前面的「JDBC 五兄弟小卡」，重新看一次每個物件的用途。



## 第三部分會用到哪些檔案？

第三部 — 用 Java API 串接瀏覽器前端

### 專案檔案

```
day2-order-system/  
├ BuyProductApi.java  
├ shop.html  
├ products.db  
└ lib/  
  └ sqlite-jdbc-3.53.4.0.jar
```

### 每個檔案的用途

**BuyProductApi.java**：提供商品與購買 API

**shop.html**：瀏覽器看到的購物頁面

**products.db**：保存商品與庫存

**sqlite-jdbc...**：讓 API 連線 SQLite



### 如何啟動第三部分？

```
cd day2-order-system  
javac -cp "lib/sqlite-jdbc-3.53.4.0.jar" BuyProductApi.java  
java -cp " :lib/sqlite-jdbc-3.53.4.0.jar" BuyProductApi
```



# 第三部開始：讓瀏覽器加入進來

這一部要完成：用 `shop.html` 操作 Java API



**shop.html**

顯示商品  
送出數量



**Java API**

接收請求  
回傳 JSON



**SQLite**

查詢商品  
更新庫存

## shop.html 做什麼？

它是瀏覽器看到的購物頁面，用 JavaScript 呼叫 API，顯示商品、庫存與購買結果。

## 前端怎麼溝通？

GET `/api/products` 取得商品；  
POST `/api/buy` 送出商品編號與數量。



## 第三部：Java API 串接前端

Step 3.1 — 把命令列程式變成前端可以呼叫的 API

前端

送出

`productId`、`quantity`

Java API

接收請求  
執行 JDBC

SQLite

檢查庫存  
扣除數量



API 版本只是把原本的 JDBC 邏輯包在 HTTP 請求裡，資料庫操作本身沒有消失。



## 第三部：Java API 串接前端 — 程式碼

### Step 3.1 — 把命令列程式變成前端可以呼叫的 API

```
1 // BuyProductApi.java
2 // 這段是 HTTP 伺服器的固定寫法，先照抄，重點看下面的 SQL
3 server.createContext("/api/products", BuyProductApi::handleProducts);
4 server.createContext("/api/buy", BuyProductApi::handleBuy);
5
6 private static void handleBuy(HttpExchange exchange) throws IOException {
7     Map<String, String> form = parseForm(requestBody(exchange));
8     int productId = Integer.parseInt(form.get("productId"));
9     int quantity = Integer.parseInt(form.get("quantity"));
10
11     String updateSql = "UPDATE products SET stock = stock - ? "
12         + "WHERE id = ? AND stock >= ?";
13
14     try (Connection connection = DriverManager.getConnection("jdbc:sqlite:products.db");
15         PreparedStatement statement = connection.prepareStatement(updateSql)) {
16         statement.setInt(1, quantity);
17         statement.setInt(2, productId);
18         statement.setInt(3, quantity);
19         sendJson(exchange, statement.executeUpdate() == 1 ? 200 : 409,
20             "{\"message\":\"購買完成\"}");
21     }
22 }
```



# 這些指令在做什麼？

## javac — 編譯

把人類看得懂的 .java 變成機器看得懂的 .class

```
javac -cp "lib/sqlite-jdbc-3.53.4.0.jar" BuyProductApi.java
```

`-cp` 告訴編譯器去哪裡找 JDBC 套件

## java — 執行

把編譯好的 .class 跑起來

```
java -cp "lib/sqlite-jdbc-3.53.4.0.jar" BuyProductApi
```

`lib/...` 表示同時在目前目錄和 lib 資料夾找



# 啟動後端與前端

## Step 3.2 — 編譯 API、啟動伺服器、開啟瀏覽器

### 先確認資料夾

```
day2-order-system/  
├─ BuyProduct.java  
├─ BuyProductApi.java  
├─ shop.html  
├─ products.db  
└─ lib/  
    └─ sqlite-jdbc-3.53.4.0.jar
```

請在 `day2-order-system/` 資料夾開啟終端機。

### 執行順序

1. 先編譯：產生 `BuyProduct.class`
2. 再執行：啟動 API 與前端伺服器
3. 瀏覽器開啟 `http://localhost:8080`

## macOS / Linux

```
1 # 1. 編譯簡單 JDBC 版本
```



# 用瀏覽器完成購買

## Step 3.3 — 前端串接 BuyProduct API



### 讀取商品

前端呼叫

GET /api/products



### 送出訂單

輸入數量後呼叫

POST /api/buy



### 更新庫存

Java 執行 SQL  
前端重新載入商品



瀏覽器不直接碰 SQLite：前端呼叫 Java API，Java 再透過 JDBC 操作資料庫。

# 從陣列到資料庫，再到前端



前端

商品列表  
輸入購買數量



Java API

接收請求  
檢查庫存



SQLite

扣除庫存  
保存資料

## 購買成功

SQLite 更新 stock，Java API 回傳結果，前端重新載入商品。

## 庫存不足

資料庫不執行扣除，API 回傳錯誤，前端顯示提示。



陣列是起點；真正的訂單系統，還需要前端、API 與資料庫一起合作。

## 檢查點 3

### ✓ 我能說出

- • 前端、API、資料庫的角色
- • javac 跟 java 的差別
- • 什麼是 HTTP 請求？

### ? 我還不太確定

- • API 端點是什麼？
- • -cp 參數為什麼要寫？
- • JSON 格式是什麼？

### 馬上複習

回到「這些指令在做什麼」投影片，重新看一次每個指令的用途。



# 恭喜！

---

你今天做出了一個會動的訂單系統

這就是後端的真實面貌

LucasHsu.dev — 2026 商智中心後端群體驗營